

日志

1.6日：

开始设计渲染器架构

1.7日：

- 完成SpdLog的封装，彩色控制台输出
 - 忘记截图了，随便补一张

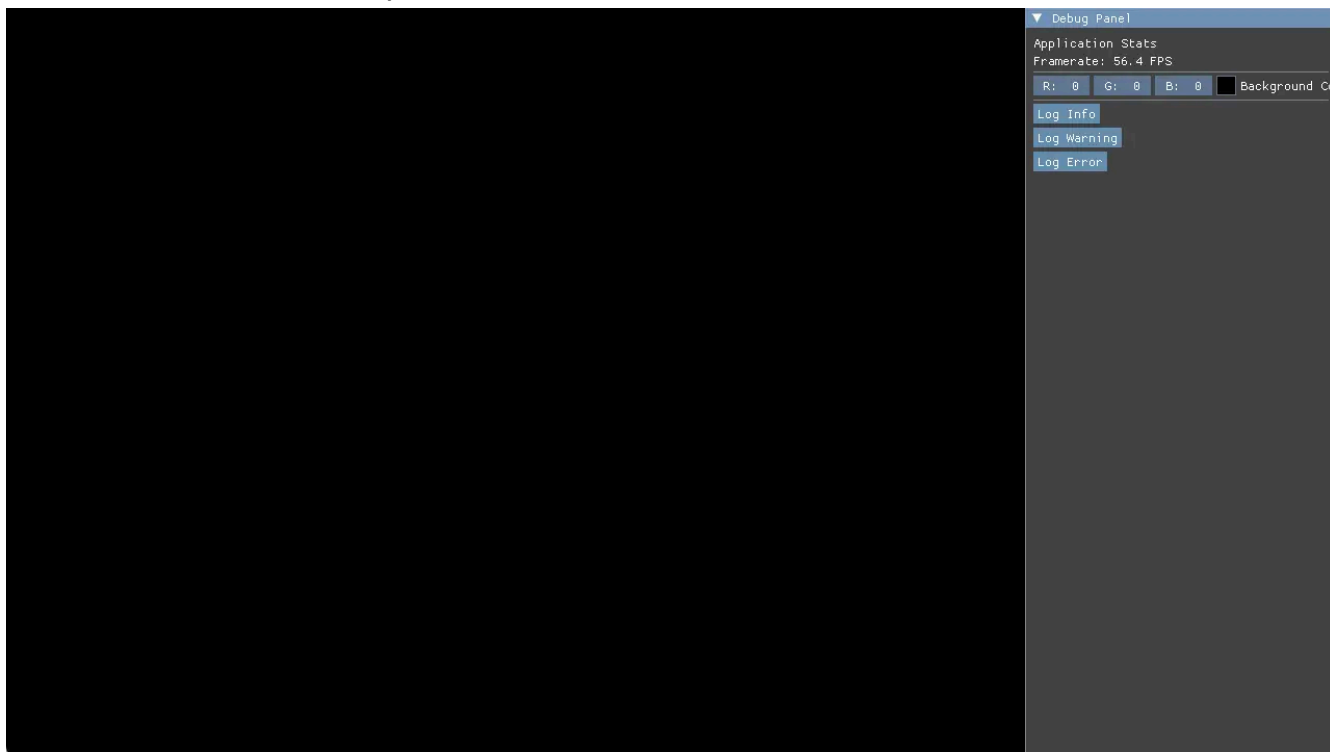
```
12:43:34:955 [9948-19728] [I] [      neuGUI.cpp:32  ] - Info Button Clicked from ImGui!  
12:43:35:307 [9948-19728] [W] [      neuGUI.cpp:36  ] - Warning Button Clicked from ImGui!  
12:43:35:659 [9948-19728] [E] [      neuGUI.cpp:40  ] - Error Button Clicked from ImGui!
```

日志-1767847427138.webp

- 完成渲染管线设计

1.8日：

- 踩坑，但是
 - 完成了ImGui的子窗口创建
 - 完成SDL3的集成，创建窗口
 - 只创建了render和transfer queue，用于显示GUI

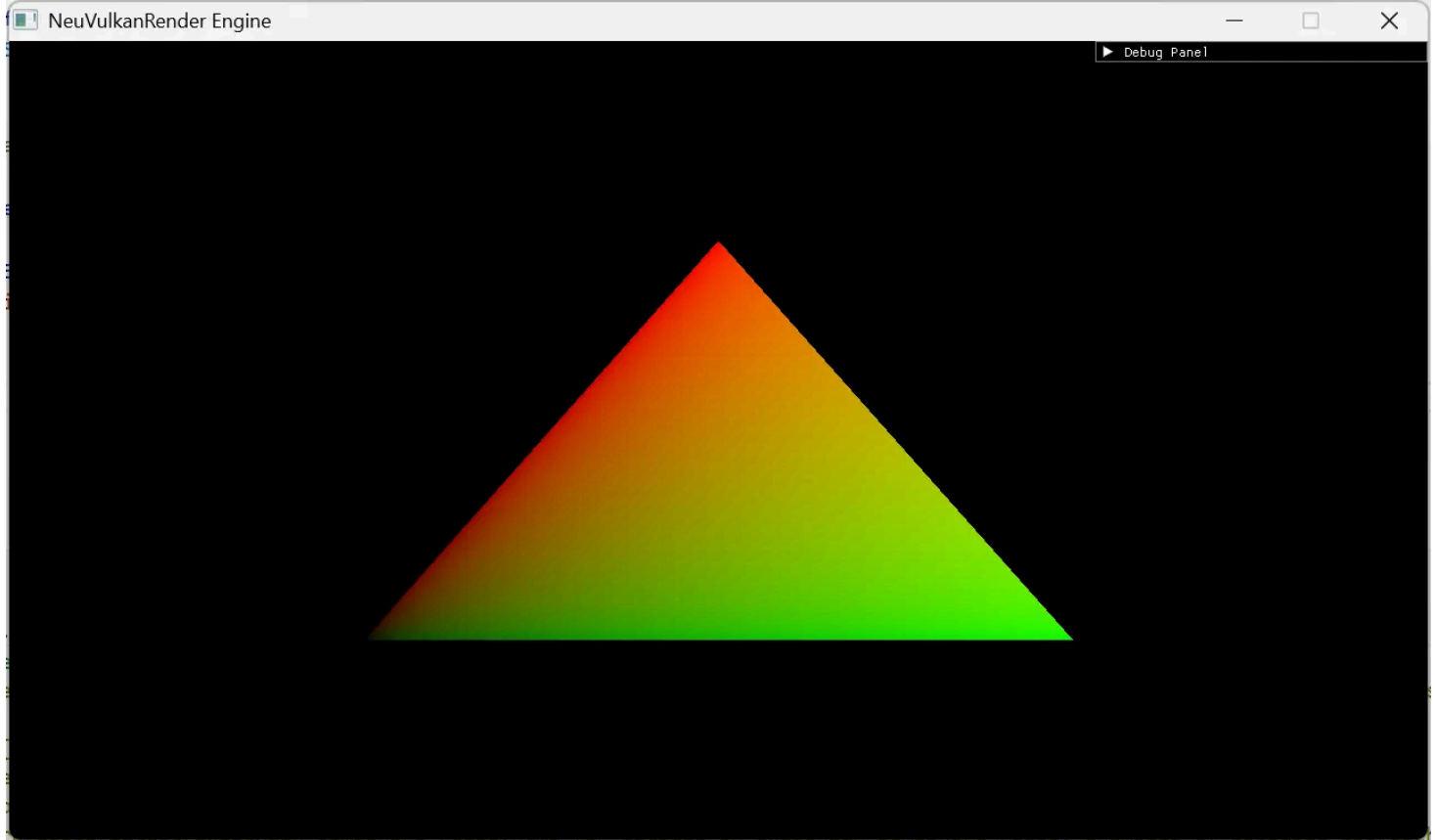


日志-1767847276525.webp

- 继续完善架构
- 重新系统学习slang

1.10日

学习slang，确定采用高性能队列族



日志-1768045318669.webp

- 画出了三角形
 - 确定了两个双渲染队列，一个用于绘制ImGui，一个用于绘制vulkan场景
 - 增加对compute queue的支持
- 11-12日休息，购买了复试资料。

1.13-14 日

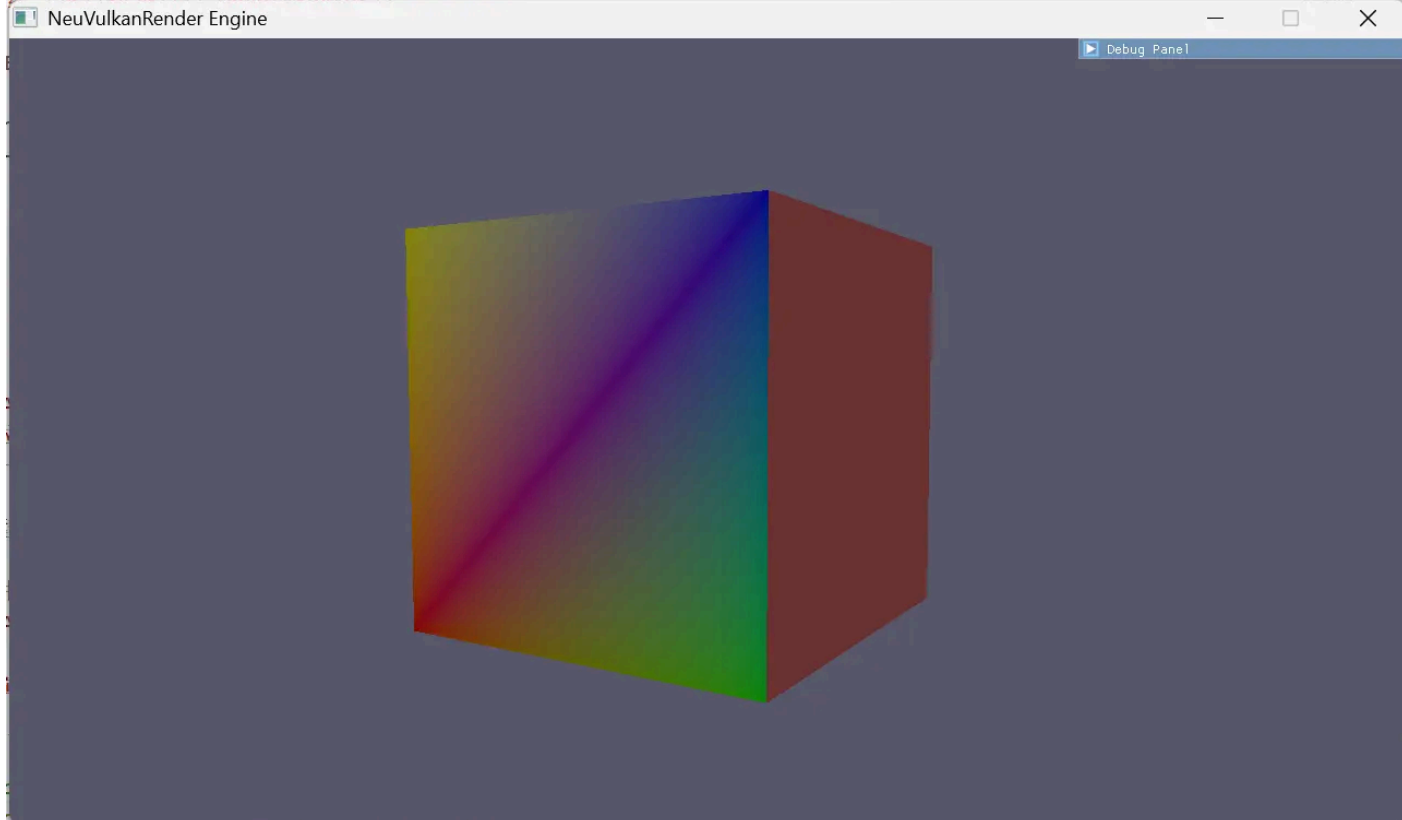
- 优化了架构，趋于完善。
 - ImGuizmo
 - json存储场景

1.15日

- 建立了啥忘了

1.27日

- 回退到1月10，因为架构设计出现错误导致不兼容多个glTF文件。

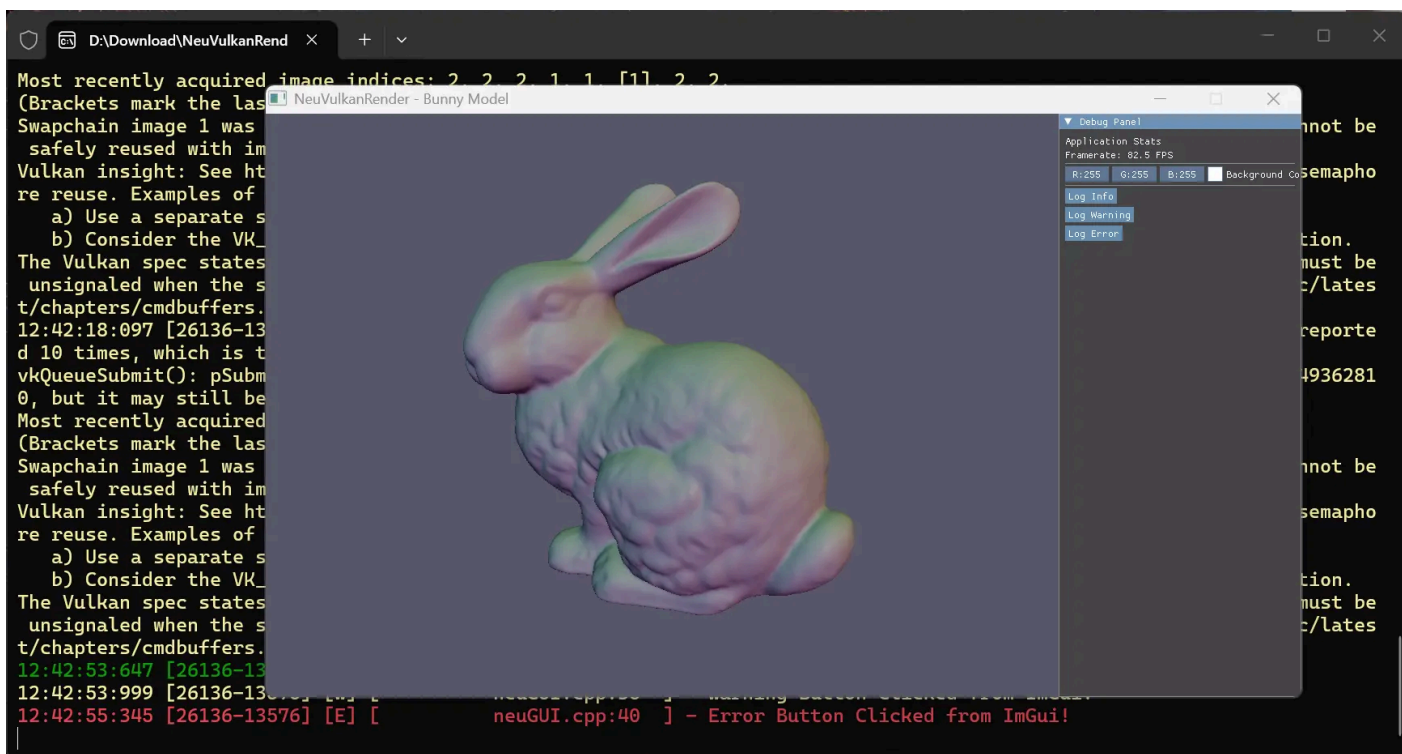


日志-1769506377371.webp

- 完成延迟渲染管线，实现简单的旋转立方体（硬编码）
 - 实现了自由相机视角控制。

1.28

- 实现了模型加载
- 制作了向前渲染管线用于渲染



日志-1769677258237.webp

微软云同步的原因，导致1.29到2.2的日志丢失了。。。我QWQ

大致是创建了后处理渲染管线、完善了向前渲染管线，实现了ACES、gamma映射、**SSAO**，实现了工程存储的逻辑。

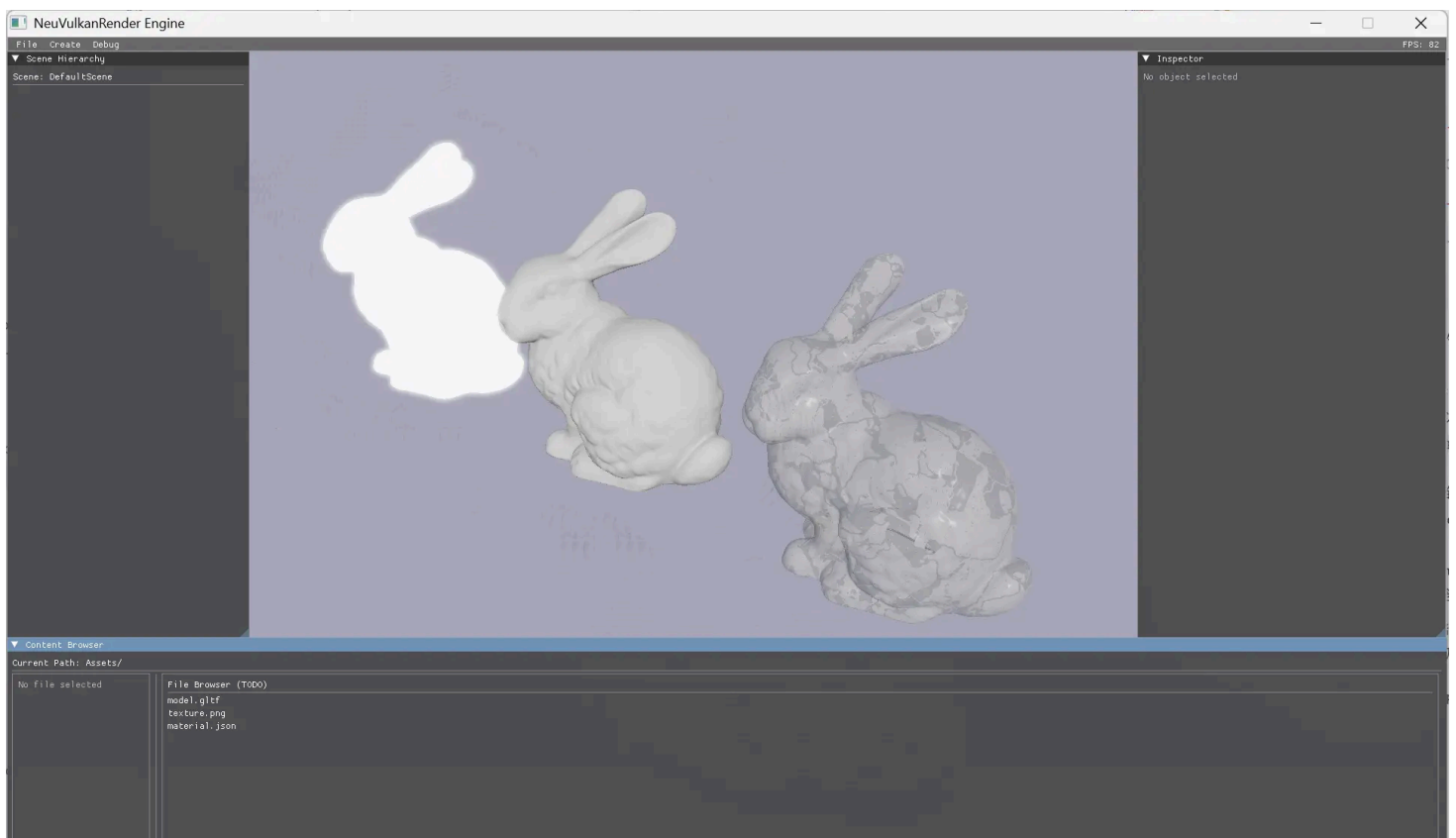
2.3



日志-1770102891098.webp

- 制作并完成了Bloom效果-5x5高斯卷积模糊
- 调节了SSAO强度，但是同步仍然存在bug，待修
- 左一：半透明
- 中间：粗糙
- 右侧：自发光，模糊

2.4

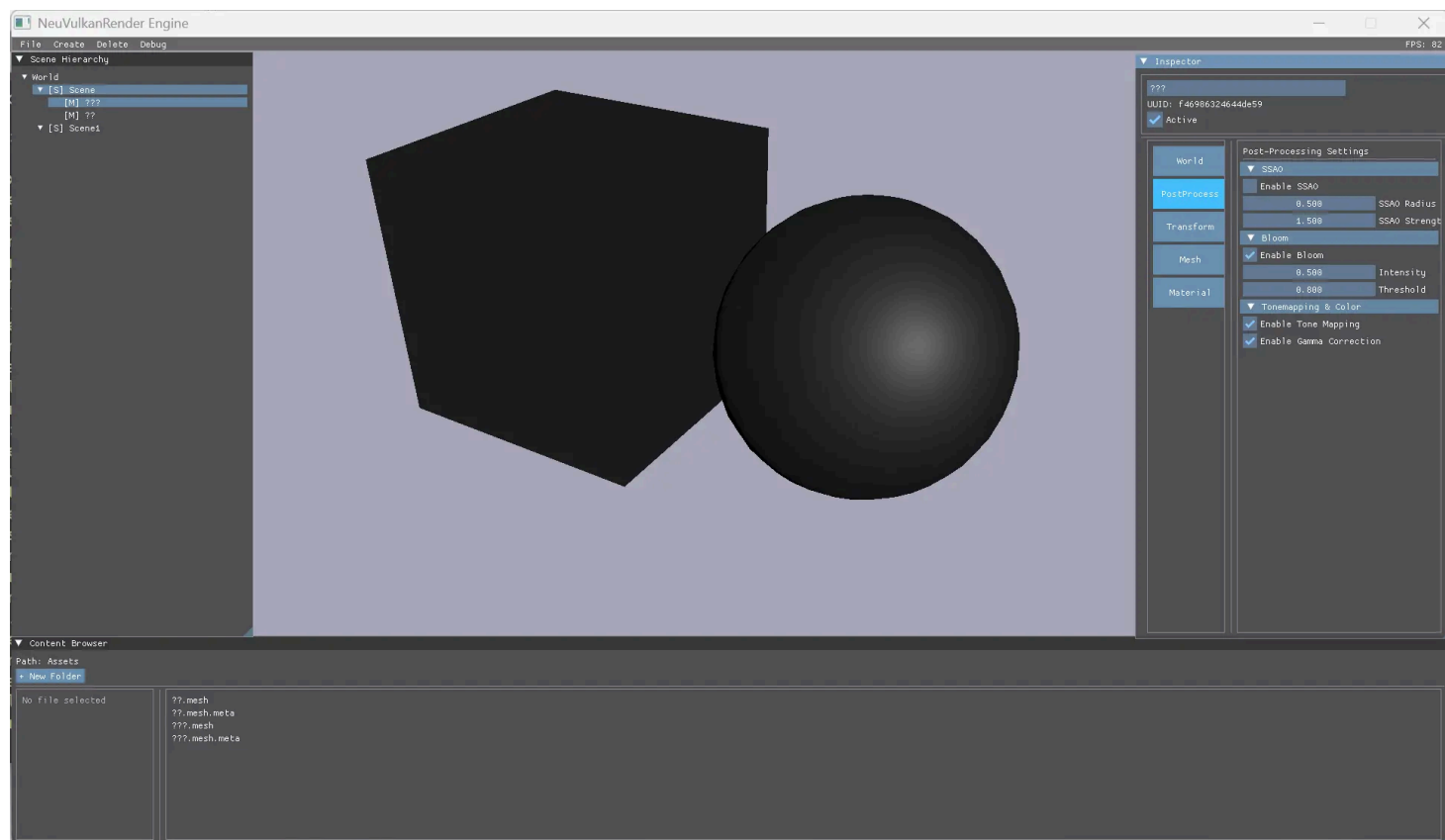


- 添加了GUI（没有做实现）
- 改成了三缓冲

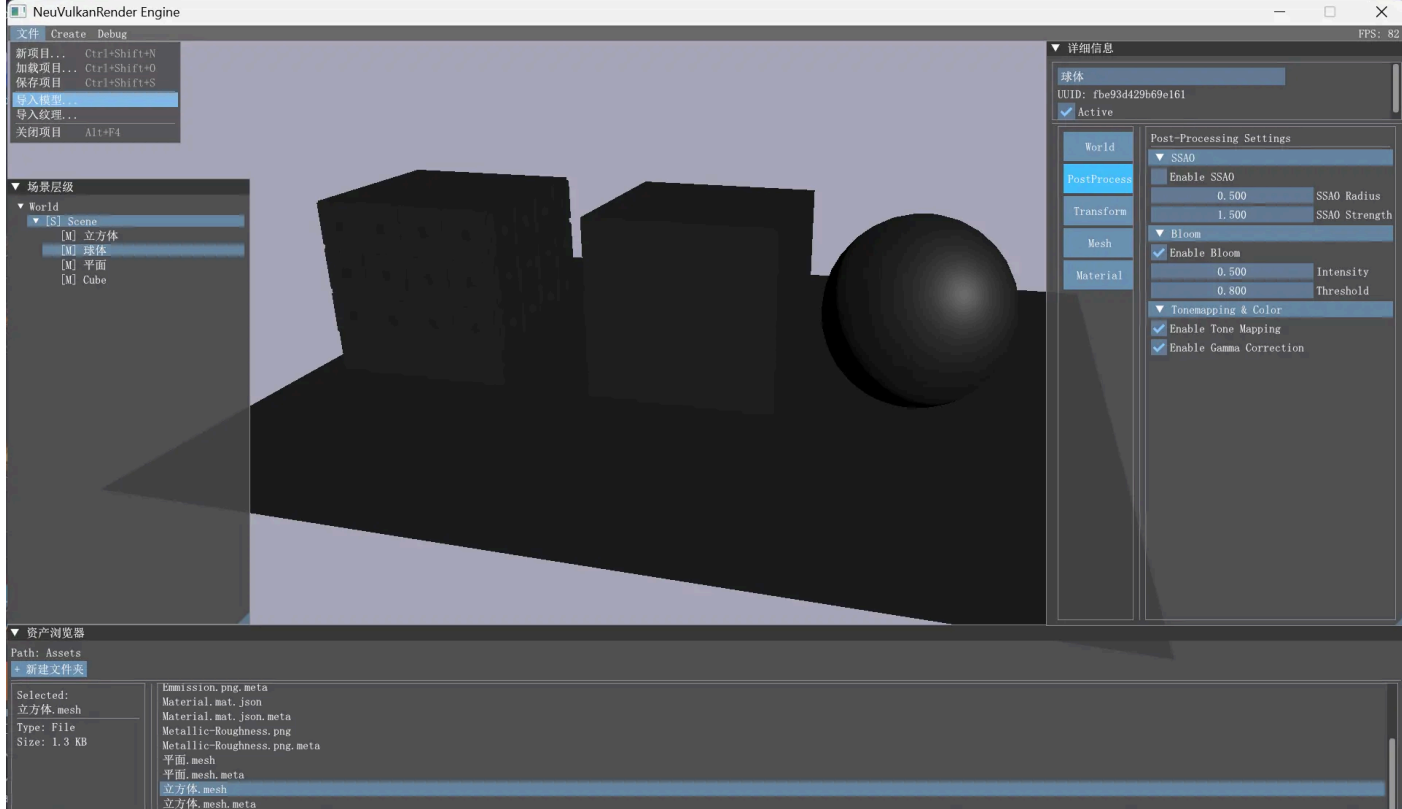
2.5

看毕业论文要求去了，写了初期报告什么的云云

2.6-2.7

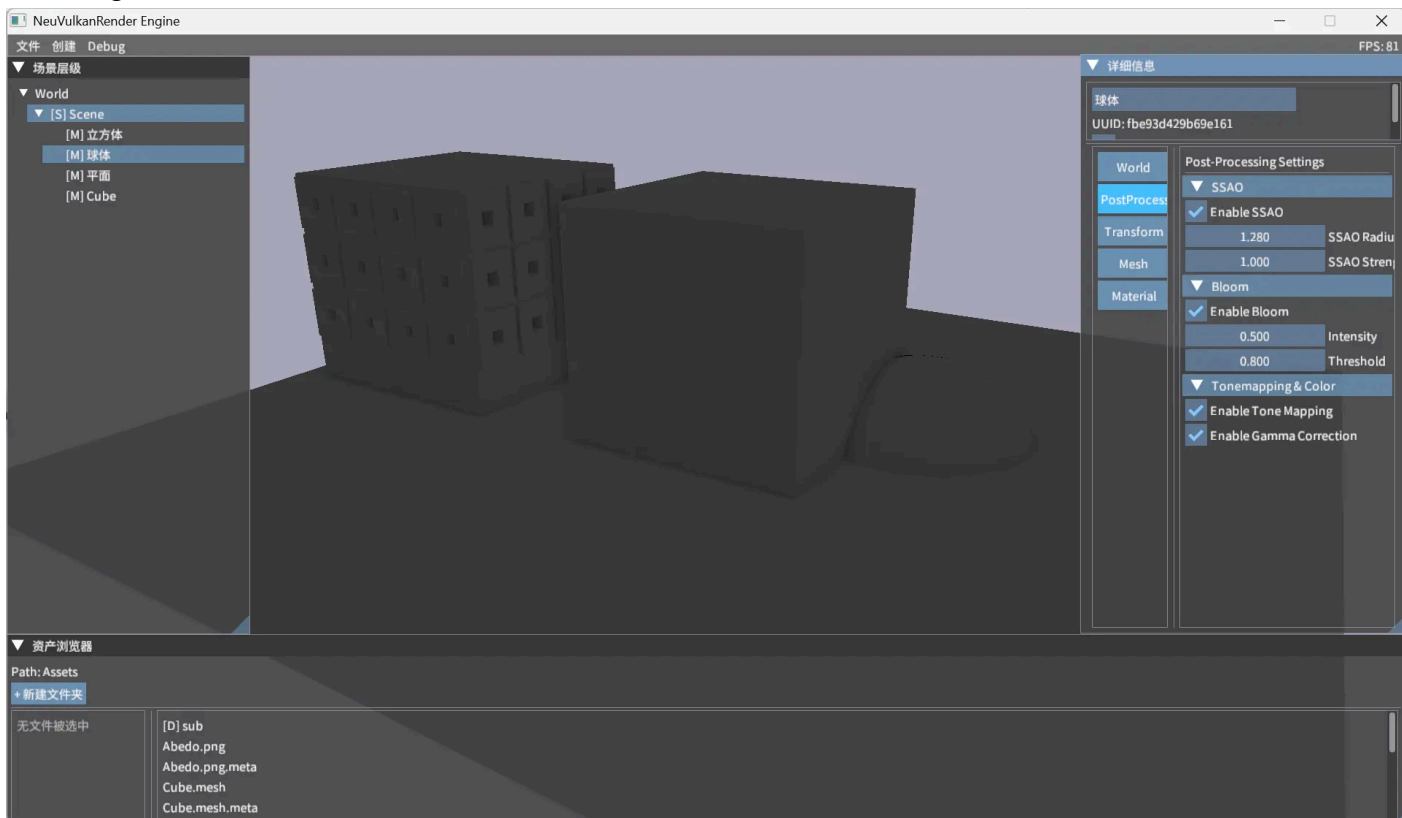


- 使用.meta格式来存储由引擎生成的数据（材质、网格、解析后的模型）
- 完成了场景存储与加载的逻辑。场景、项目均使用json存储
- 将后处理配置放在了常驻侧栏
- 实现了大部分的GUI的功能（包括导入自定义网格、纹理）
- 实现了底部文件浏览器的主要功能（创建文件夹、拖动来移动文件）

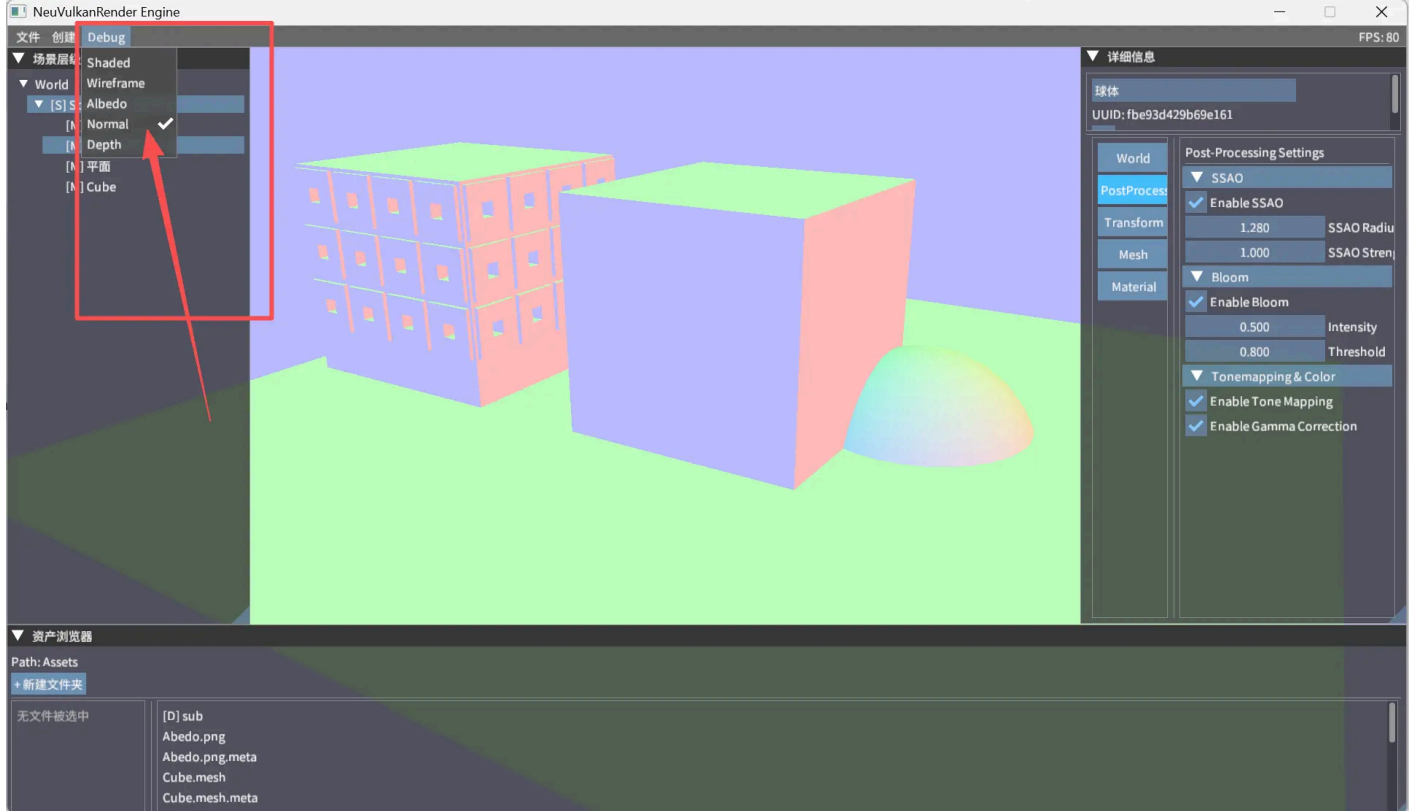


日志-1770457547848.webp

- 支持了中文
- 修复了深度缓冲的问题
- 使debug可用（在后处理管线做逻辑分支），线框显示暂不支持

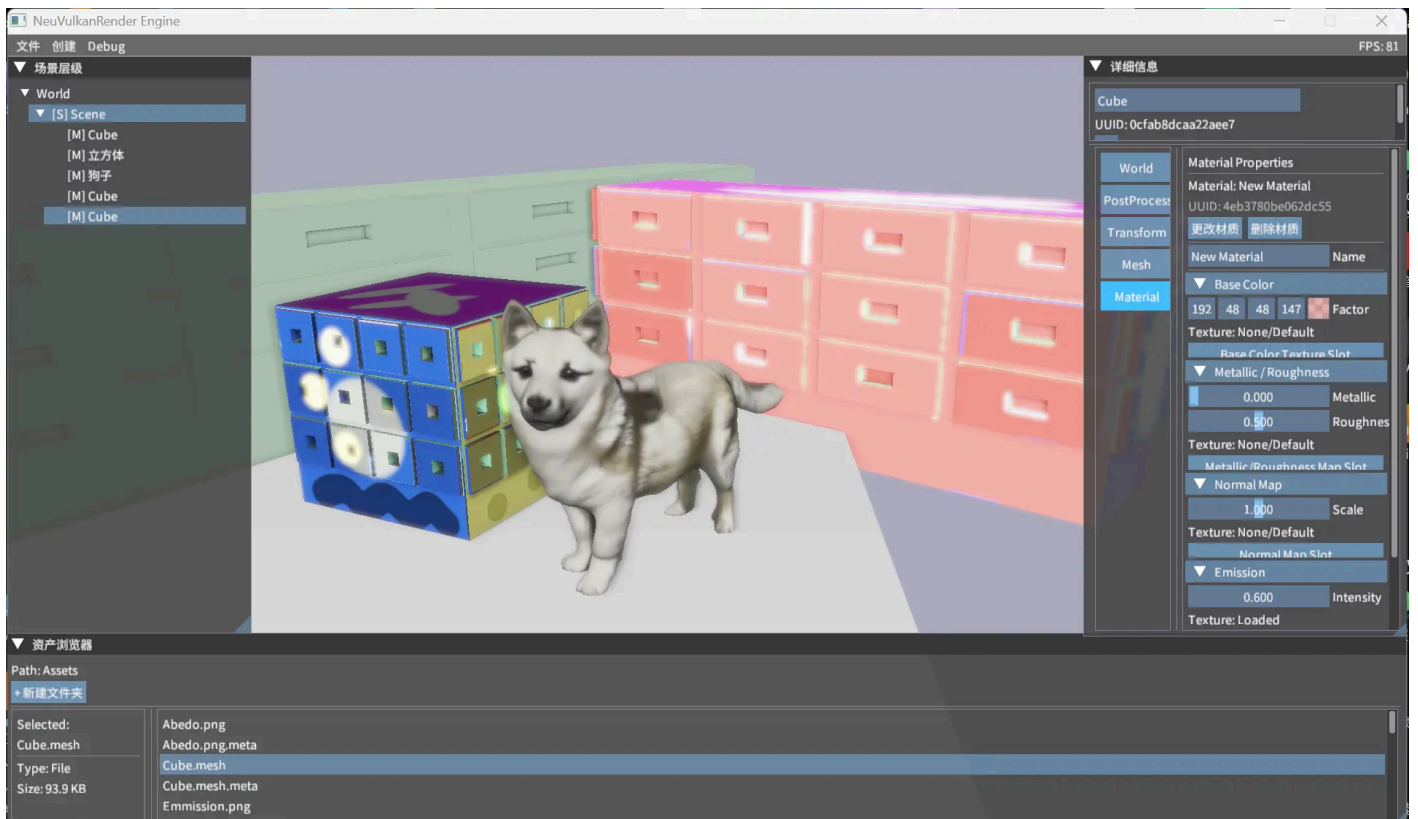


日志-1770469109542.webp

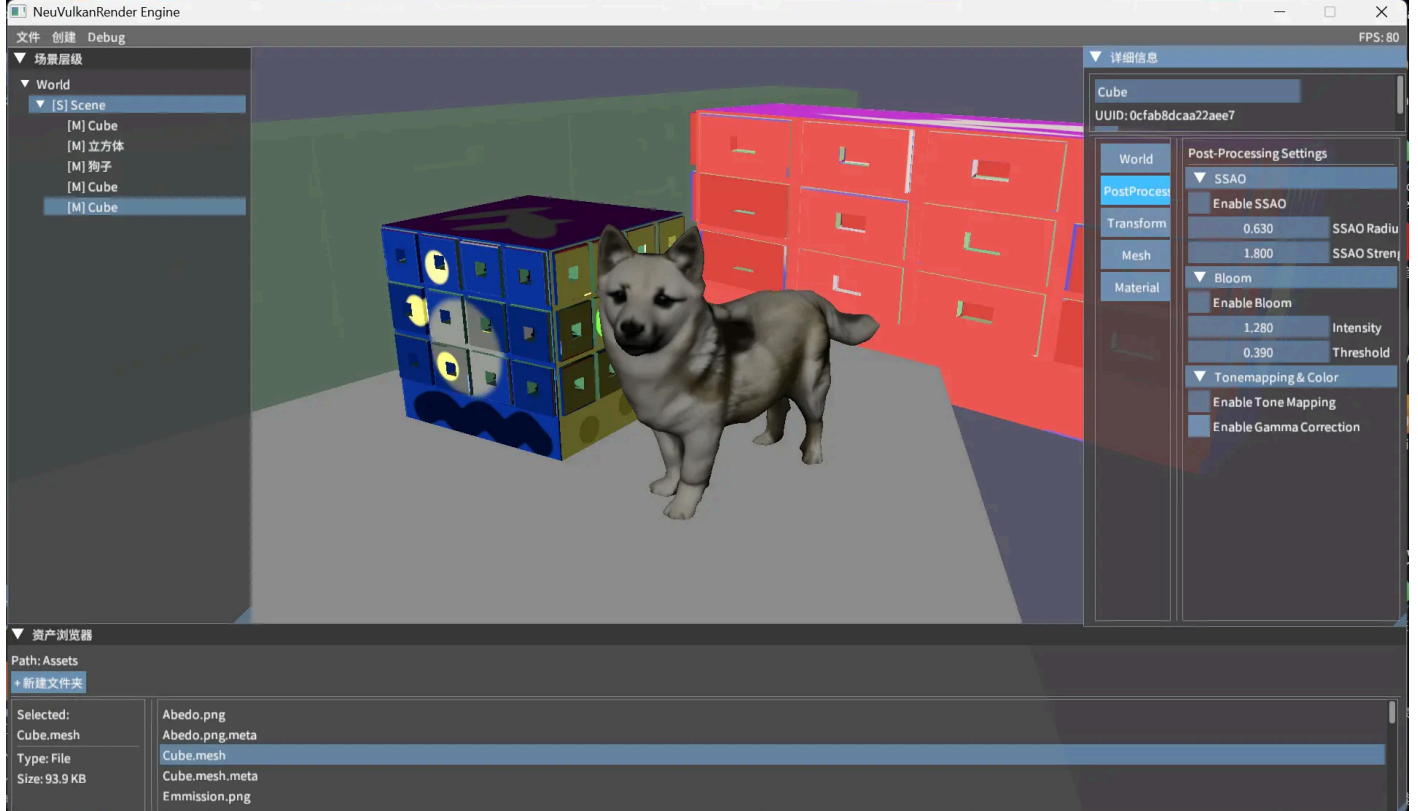


日志-1770469391757.webp

2.8 材质系统的实现：多个材质，Pbr材质，材质文件管路



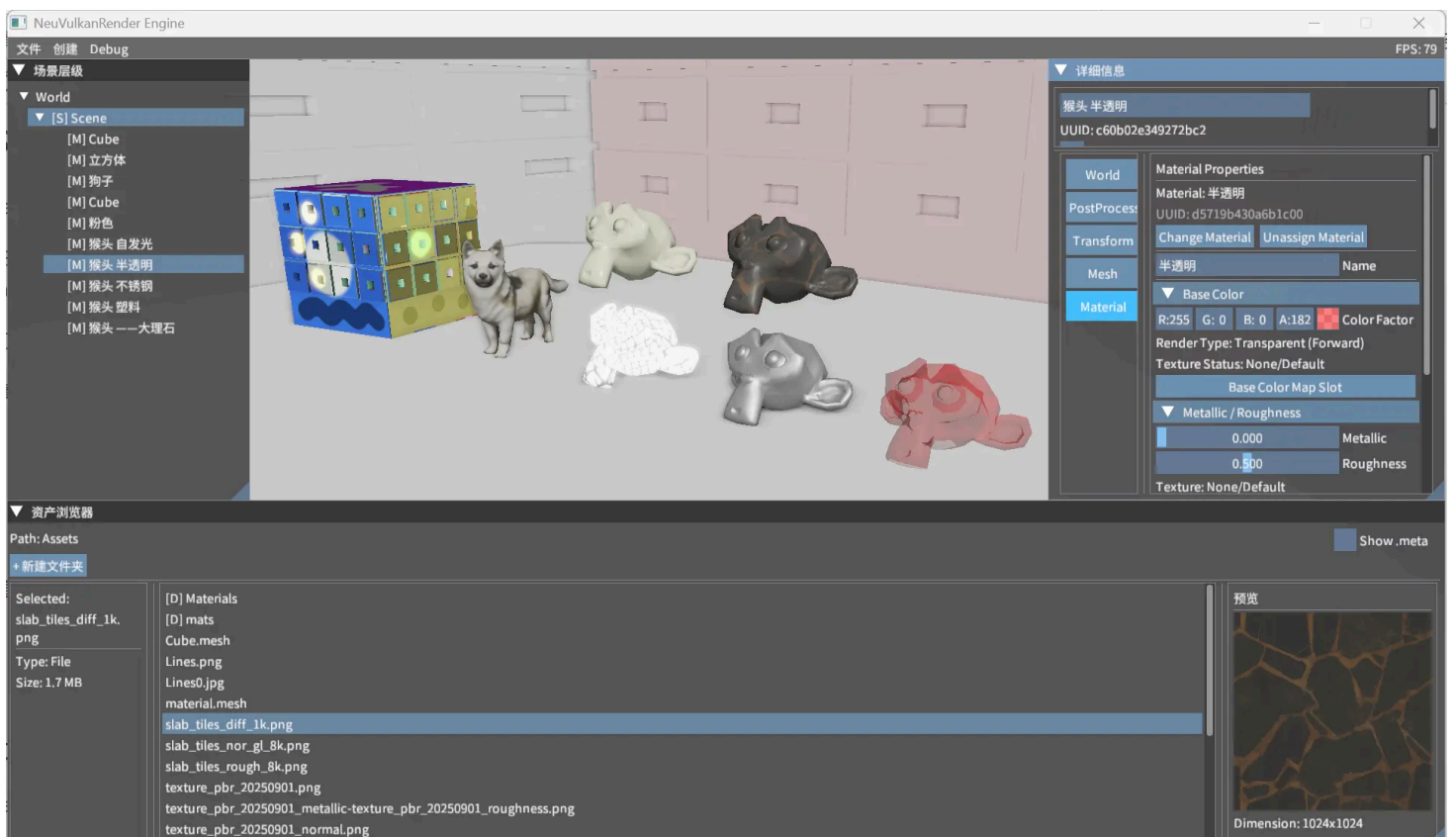
日志-1770553739208.webp



日志-1770553748536.webp

后处理效果演示。图中的小狗我爷爷家的小狗哦，（照片AI建模获得）

2.8-2.9



日志-1770640733629.webp

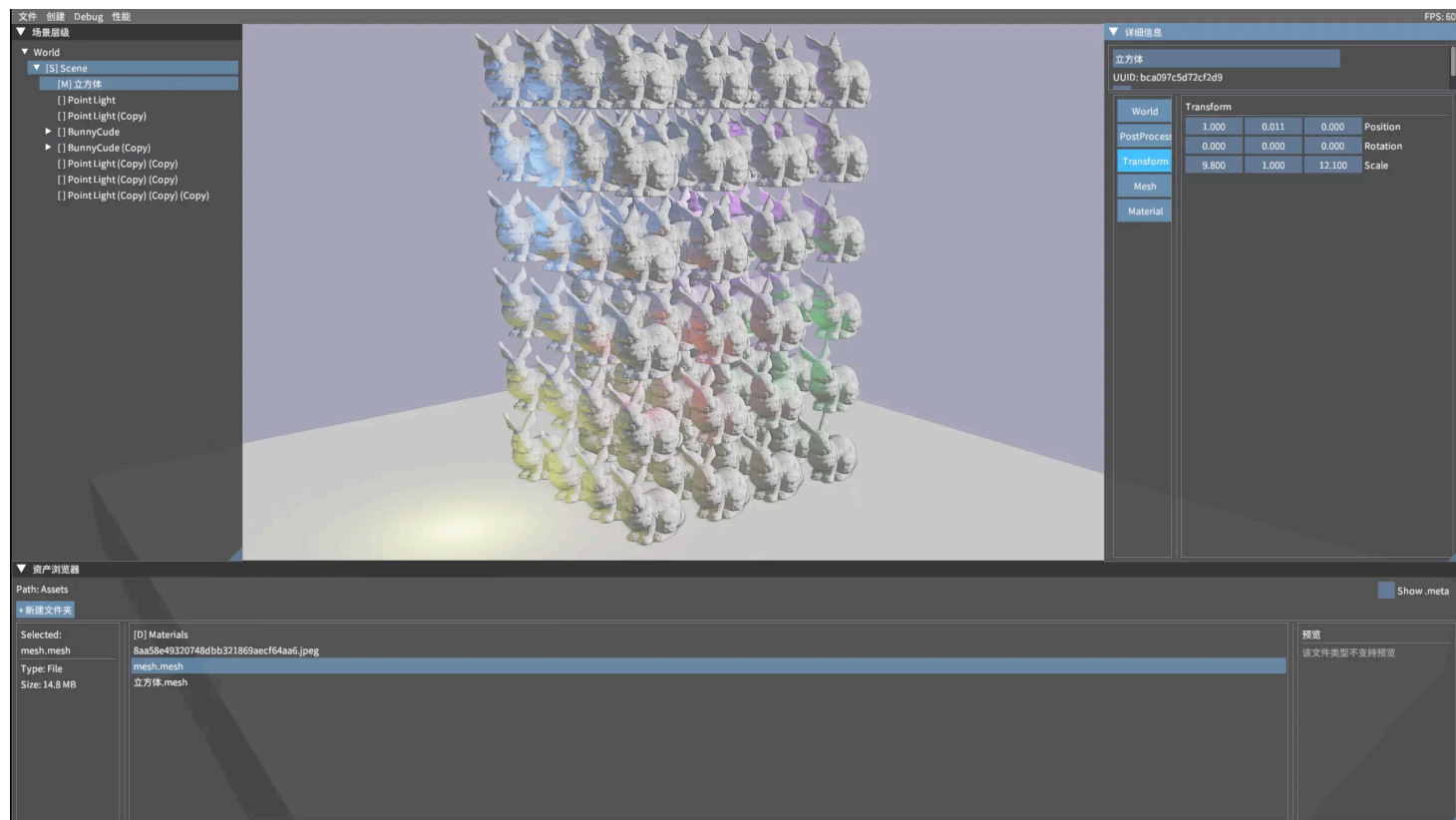
- 修复一系列存储问题
- 材质现在可以随意指定纹理、重命名、删除
- 节点现在可以复制
- 内容浏览器增加了复制黏贴、纹理预览、更丰富的信息显示

- 实现父子级关系

2.10

- 多点光源支持（海量）
- 添加性能栏，可以选择30/60/120/144/165/无限 FPS

2.11

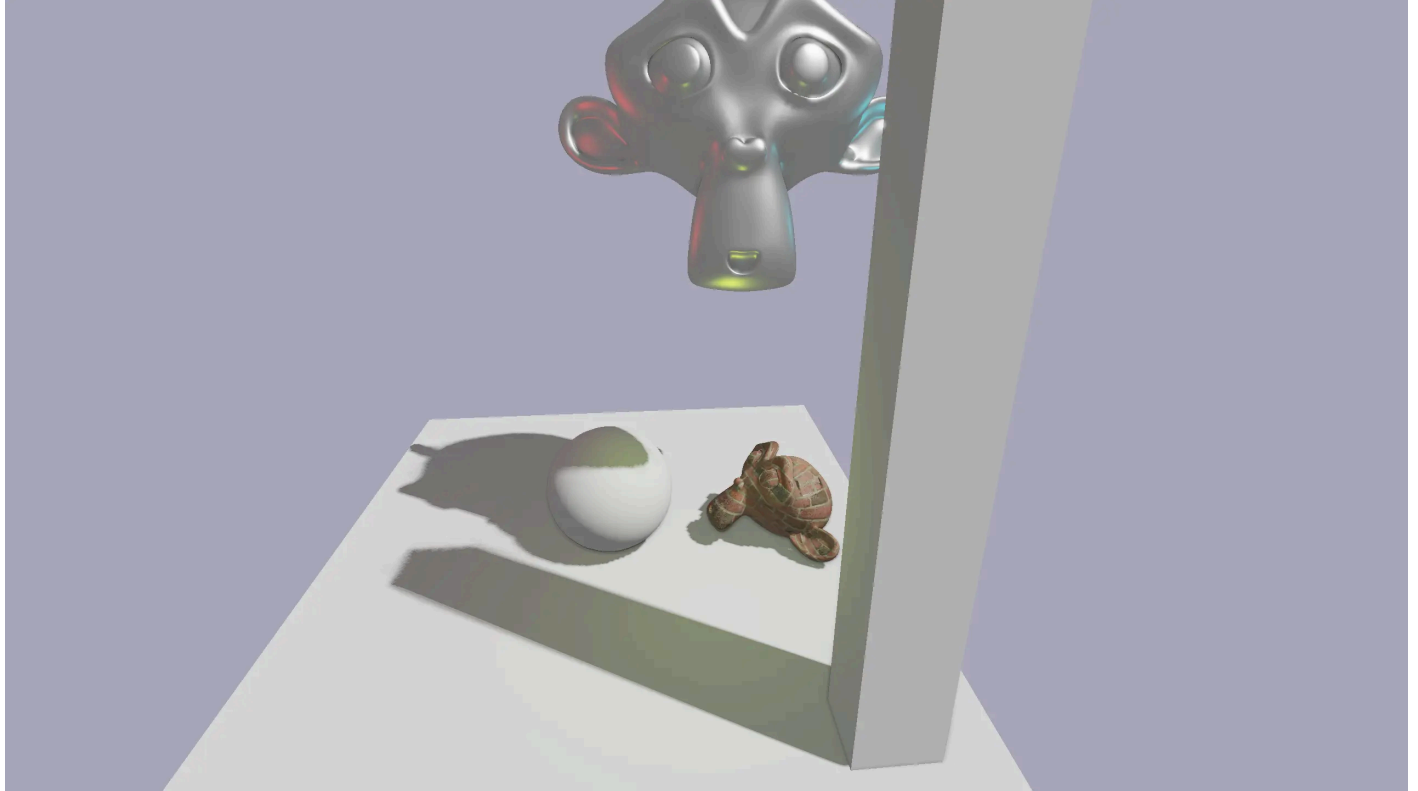


日志-1770795246891.webp

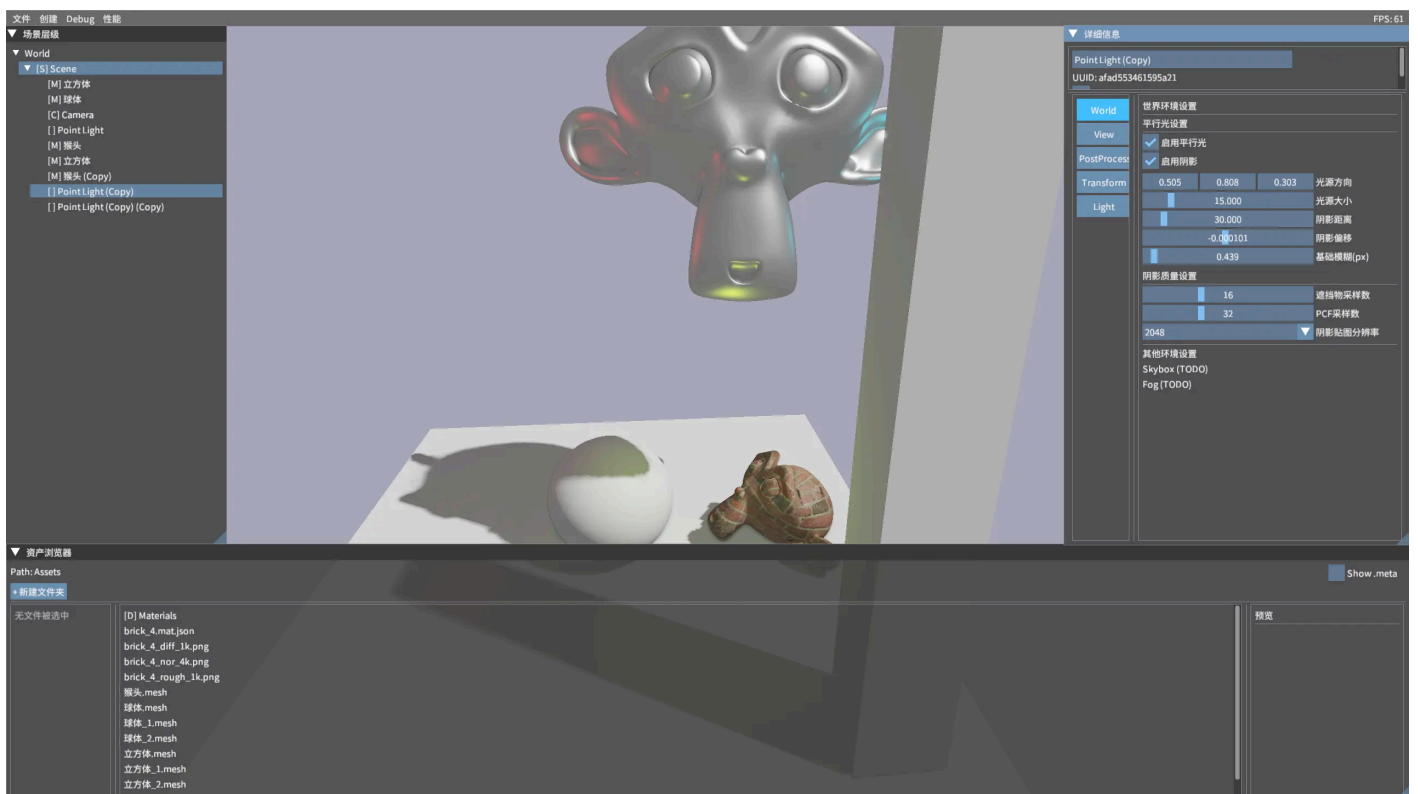
性能参考：1482w面，多光源（理论上光源数量几乎不影响性能），2k原生渲染：60fps以上
设备：i7-12700H+RTX3060laptop

- 改进向前渲染的逻辑
- 增加AABB计算、视锥体剔除

2.12



日志-1770865278551.webp



日志-1770865283760.webp

- PCSS软阴影
- OS: 不知道NSight为什么会闪退。RenderDoc立大功这块

2.13

- 程序化生成噪声，更好的pcf质量



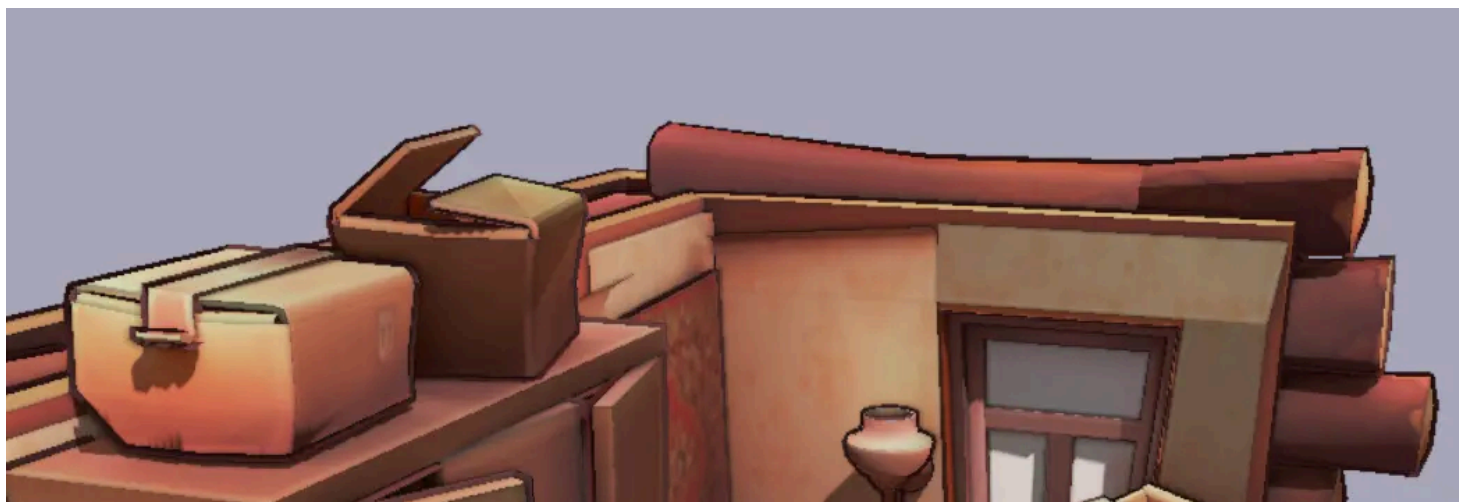
日志-1770985669970.webp

- 研读MLAA论文

2.14

TAA与超分辨率

无TAA:



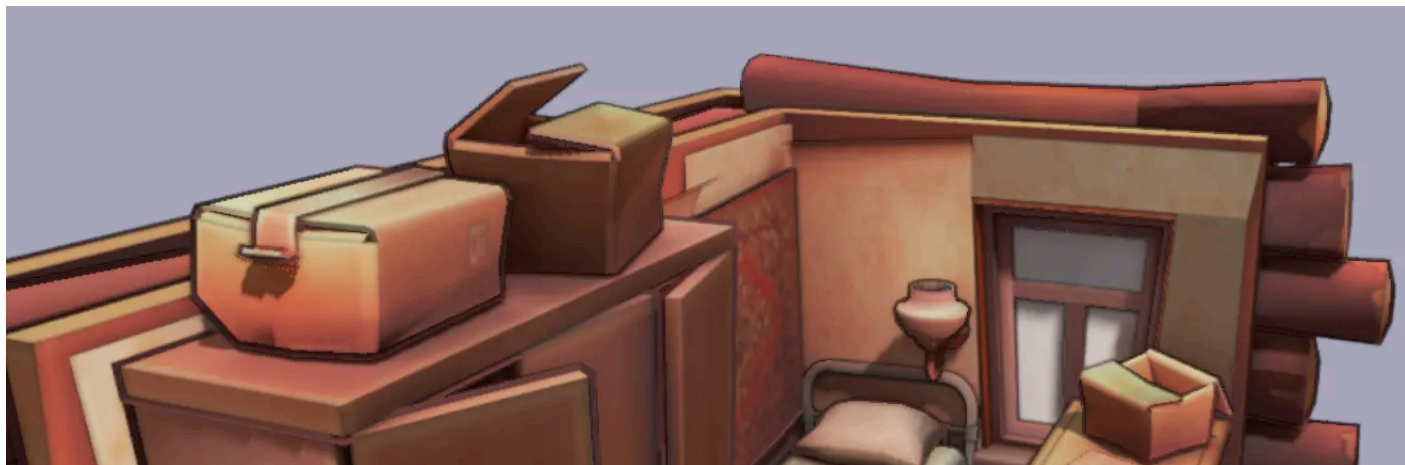
日志-1771057777712.webp

TAA+1/1.25超分辨率:



日志-1771057819431.webp

- TAA抗锯齿：由于没做TAA锐化，如图：混合比例过高导致细节丢失，
- 如下：混合比例降低到0.8左右能较好平和质量与细节（1/1.33超分辨率）

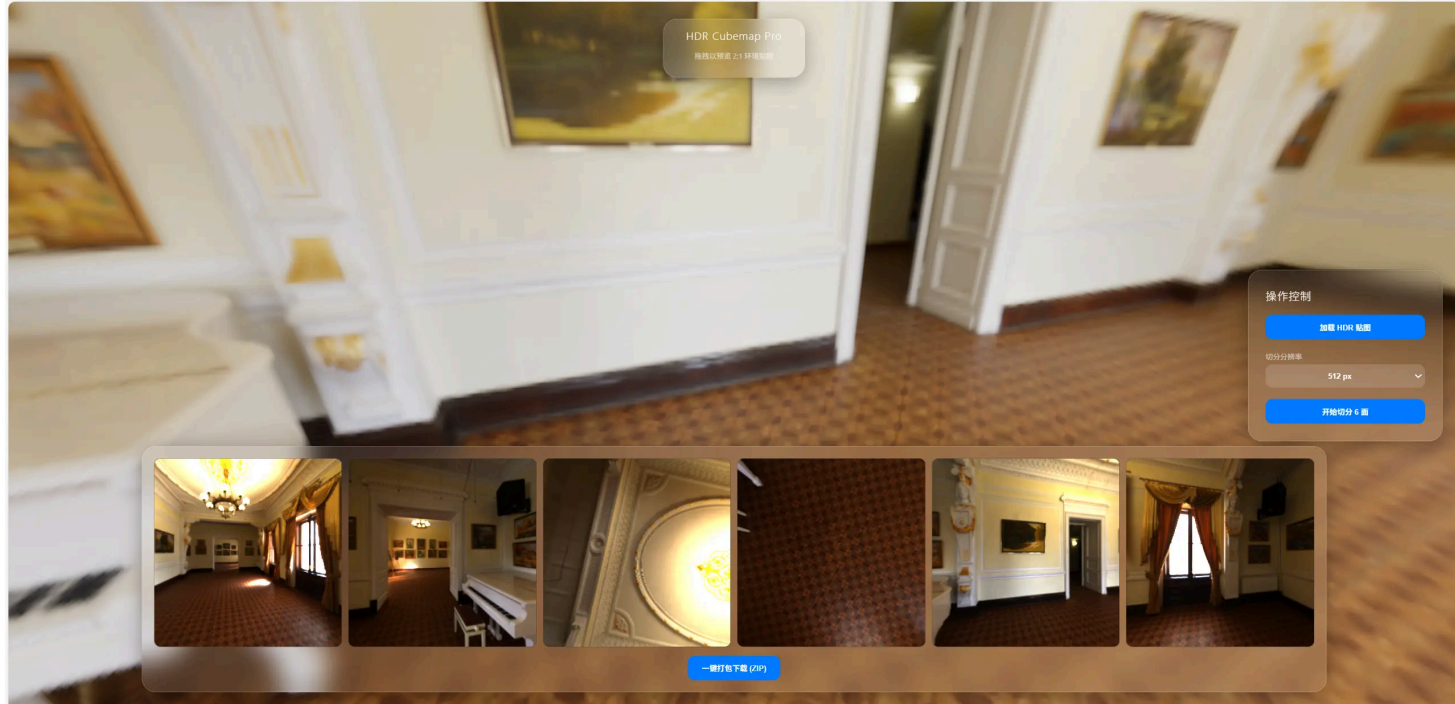


日志-1772070551086.webp

- TAA超分辨率

过年去了

2.25

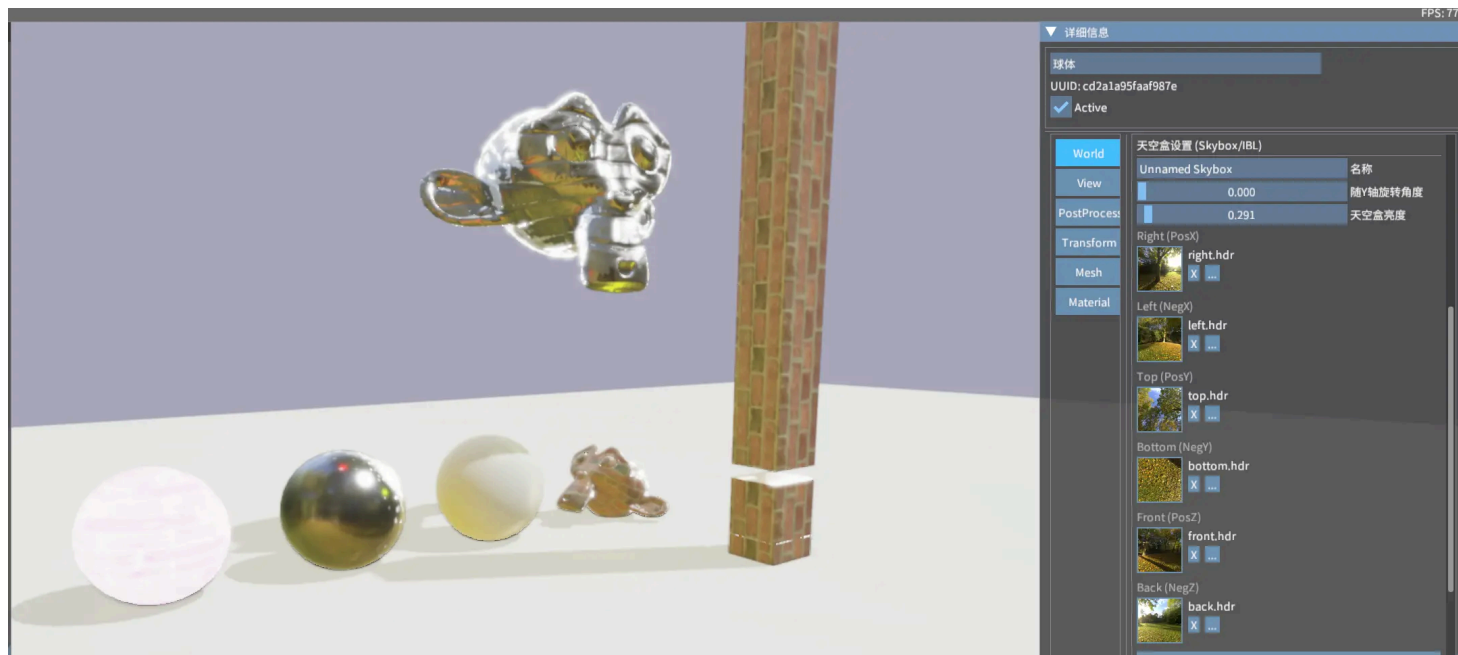


日志-1772024073821.webp

加入了一个HDRI转化网页，能够把2：1比例的柱面投影HDRI转化成6面的立方体贴图。

3.6

上午



日志-1772764281490.webp

制作了IBL环境光照，完成了球谐、反射贴图的mipmap预计算。

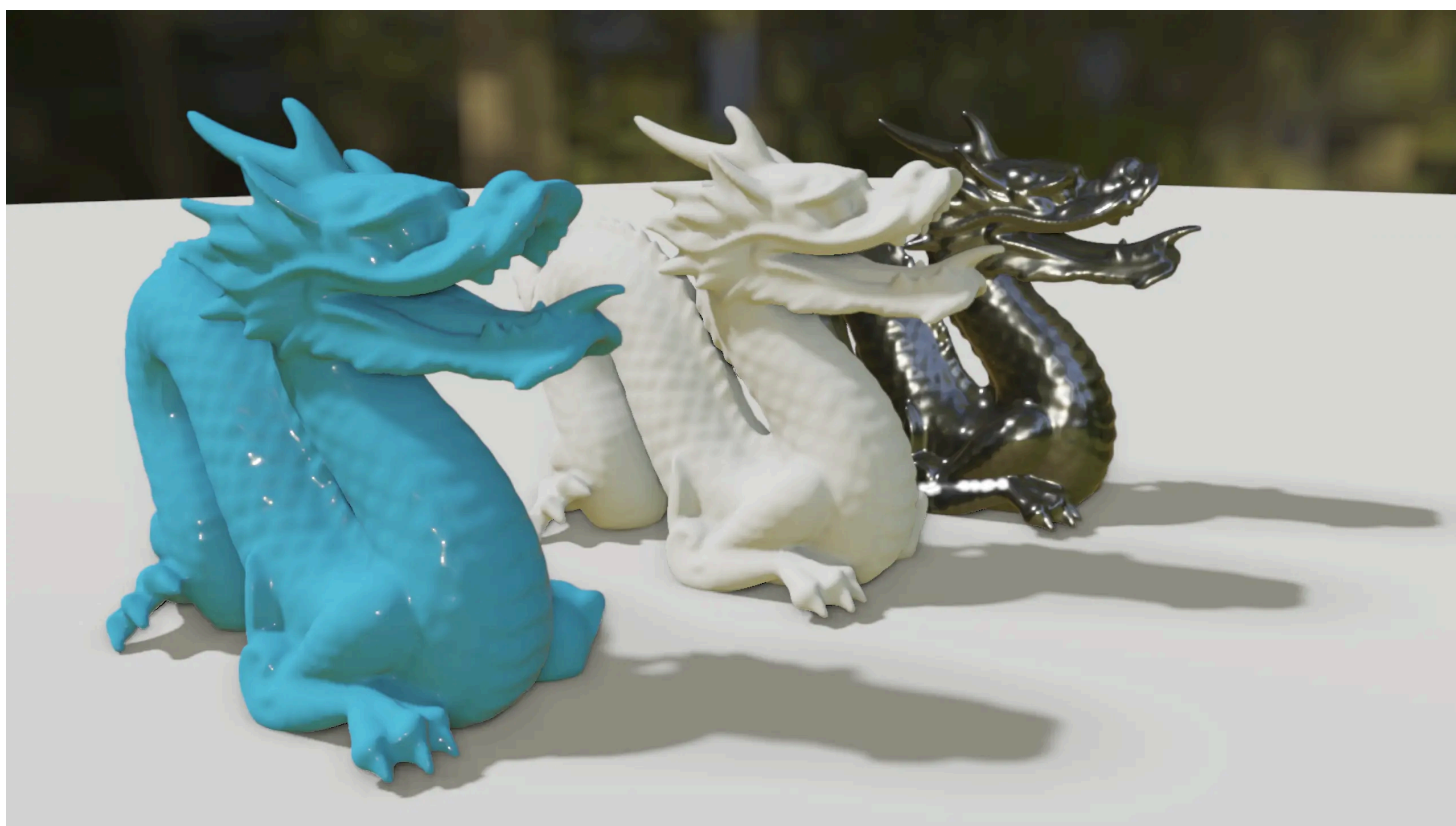
下午



日志-1772774194173.webp

修复了重要性采样过程中没有钳制导致的异常亮点的问题
修复了对BRDFLUT.dds读取分配错误布局的问题
优化了读取dds文件的逻辑

收工



日志-1772777119246.webp

完结撒花。